MindFlow IA RELATÓRIO TÉCNICO

Arquitetura de Follow-Up (FUP) & Manual de Configuração | Outubro 2026

1. Resumo das Alterações Implementadas

Para eliminar o risco de mensagens duplicadas/triplicadas e envios indevidos fora de dias úteis, o motor do `worker.py` e `services/agent.py` foi aperfeiçoado com as seguintes barreiras de segurança:

A. Idempotência por Número de Tentativa (Sem Remendos de Tempo)

Antes de disparar qualquer follow-up, o worker consulta as mensagens do lead em `n8n_chat_histories` após a última interação dele. Se a **Tentativa X** já foi enviada, qualquer execução concorrente é descartada imediatamente como `attempt_already_executed`.

B. Trava Imediata Anti-Colisão (Anti-Race Condition)

Caso múltiplos workers acordem exatamente no mesmo milissegundo pelo Redis, uma barreira de segurança impede que dois follow-ups sejam disparados para o mesmo lead em menos de **3 minutos**.

C. Sanitização Determinística de Fim de Semana

Para clientes com a regra `fup_fds = False`, todo agendamento que cair em Sábado ou Domingo é automaticamente interceptado pelo código em Python e reprogramado para **Segunda-feira às 09:30 da manhã** (Horário de Brasília).

D. Contexto Humano de Calendário no Prompt da IA

A IA agora recebe o dia da semana por extenso (ex: "*Segunda-feira, 19/10/2026*") e a instrução clara de que após sexta, sábado ou domingo o próximo dia útil é sempre segunda-feira.

2. Como o FUP Funciona Agora (Fluxo de Execução)

1. Chegada da Mensagem: Quando o lead responde no WhatsApp, o ciclo é zerado. A data da última mensagem é atualizada e a contagem de tentativas do ciclo volta a zero.

2. Início do Silêncio: Se o lead parar de responder, o sistema aguarda o intervalo configurado e aciona o agente de FUP para decidir a próxima ação baseada na régua.

3. Validação de Regras do Cliente:

- Verifica se FUP está ativo (`fup = True`).
- Verifica limites de canal (áudio, ligação, texto).
- Se a tentativa já foi disparada ou bateu a cota do cliente, encerra com segurança.

4. Envio e Encadeamento: Dispara no WhatsApp ou Retell AI, registra a tentativa no histórico do lead e agenda a próxima etapa futura no Redis ARQ.

3. Guia Prático: Como Configurar FUP para Próximos Clientes

Em nossa arquitetura multi-tenant, cada cliente é configurado de forma independente em apenas dois locais:

Passo 1: Parâmetros no Supabase Master (`client_configurations`)

Campo	Tipo	Finalidade / Comportamento
`fup`	boolean	Ativa (`true`) ou desativa (`false`) totalmente o follow-up do cliente.
`quantidade_fup_whats`	integer	Número máximo de tentativas que o lead pode receber no silêncio (ex: `3` ou `5`).
`fup_fds`	boolean	`false` bloqueia envios em finais de semana (B2B); `true` autoriza sábado/domingo.
`can_send_fup_audio`	boolean	Permite que a IA envie áudios humanizados gerados por IA no WhatsApp.
`fup_ligacao`	boolean	Permite chamadas telefônicas de voz automáticas via Retell AI.
`fup_ligawhats`	boolean	Permite disparo de chamada de voz via WhatsApp.
`prompt_id`	integer	ID do prompt cadastrado para o cliente na tabela `Prompts`.

Passo 2: Configurar a Régua no Prompt do Cliente (Tabela `Prompts`)

No texto do prompt do cliente, basta incluir o bloco `<Cadencia_FollowUp>` definindo os tempos de silêncio e o tom de voz desejado:

```
<Cadencia_FollowUp>
  <Regras_Gerais>
    - Somente agendar contatos em horário comercial (segunda a sexta, das 09:00 às 18:00).
    - Se o horário calculado cair fora do expediente ou fim de semana, programar para as 09:30 do
próximo dia útil.
    - Máximo de 3 tentativas por lead enquanto estiver sem responder.
  </Regras_Gerais>

  <Regua_Tentativas>
    <Tentativa_1>
      <Tempo_Apos_Silencio>20 minutos</Tempo_Apos_Silencio>
      <Acao_Recomendada>agendar_mensagem</Acao_Recomendada>
      <Objetivo>Pergunta leve tirando dúvidas pontuais do assunto conversado.</Objetivo>
    </Tentativa_1>

    <Tentativa_2>
      <Tempo_Apos_Silencio>45 minutos</Tempo_Apos_Silencio>
      <Acao_Recomendada>audio</Acao_Recomendada>
      <Objetivo>Áudio consultivo humanizado quebrando objeção ou compartilhando caso de sucesso.
</Objetivo>
    </Tentativa_2>

    <Tentativa_3>
      <Tempo_Apos_Silencio>2 horas</Tempo_Apos_Silencio>
      <Acao_Recomendada>agendar_mensagem</Acao_Recomendada>
      <Objetivo>Última tentativa amigável antes de pausar o contato no CRM.</Objetivo>
```

```
    </Tentativa_3>
  </Regua_Tentativas>
</Cadencia_FollowUp>
```

> 💡 **Dica de Ouro:** Se no prompt for solicitado `audio` ou `ligacao`, mas a empresa tiver contratado apenas plano de texto (`can_send_fup_audio = false`), o backend efetua **fallback automático para texto** sem quebrar a cadência.
